



AI 冰箱管理系统

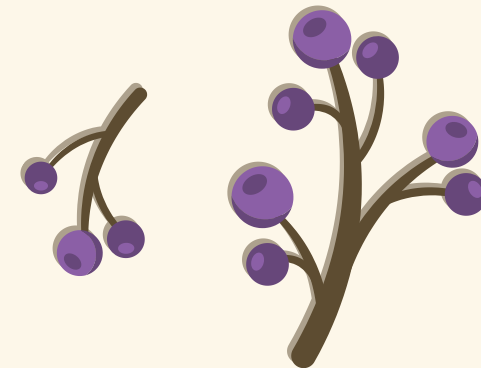
資料三B 陳虹璇



動機與目的

人們經常因為忙碌而忘記查看冰箱，導致食材過期浪費；有時即使冰箱裡還有許多食材，也不知道能做什么料理，最後又重複購買。

所以我希望利用生成式 AI 技術：

1. 自動辨識冰箱內食材
 2. 建立食譜知識庫
 3. 根據現有食材推薦料理
 4. 提醒即將過期的食材
 5. 自動化管理整個流程
- 
- 
- 
- 

系統架構



方法流程

● Step 1：使用者拍照

使用者上傳冰箱照片

● Step 2：VLM辨識食材

利用 [Qwen2-VL](#)，輸出：

- 食材名稱
- 數量
- 使用者手動輸入保存期限

● Step 3：寫入食材資料庫 DB

利用 [SQLite](#) 建立，欄位形式如下：

食材	數量	存入時間	預估過期日
牛奶	1瓶	2026-06-05	2026-06-10
雞蛋	6顆	2026-06-05	2026-06-20

● Step 4：RAG食譜查詢

使用 [LangChain + ChromaDB](#)

當使用者問：

" 我可以煮什麼？ "

系統會：

- 從 DB 讀取現有食材
- 去 RAG 食譜庫搜尋對應料理

● Step 5：料理推薦與補買建議

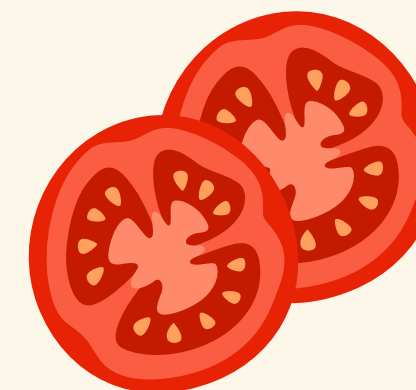
利用 RAG 找出最佳料理，

再由 [Qwen2-VL](#) 生成：缺少食材分析、補買建議或替代方案建議

● Step 6：自動化定時檢查

使用 [n8n](#) 每天執行：

1. 查資料庫：哪些食材快過期（< 2 天）
2. 呼叫 LLM：產生提醒訊息
3. 發送通知（[LINE Bot](#)）



RAG檢索策略

1. 將食譜建立為向量資料庫
2. 使用辨識出的食材作為查詢條件
3. 找出最相關料理
4. 根據缺少食材數量重新排序
5. 推薦最適合料理

同時搭配：

● Pseudo Query

使用者輸入冰箱現有食材
系統改寫成：

" 根據目前冰箱食材推薦可製作的料理 "

提升檢索一致性。

*食譜資料庫為結構化資料，則不使用 HyDE



LLM 推薦策略

● Level 1：完全符合食材（優先）

- 食材完全符合食譜

冰箱有：

- 牛奶
- 雞蛋

推薦

建議料理：

布丁

● Level 2：部分符合

- 允許缺少 1-2 項食材，提供補買建議

冰箱有：

- 牛奶

目前缺少：
雞蛋

推薦

建議料理：布丁

→ 建議補買雞蛋

● Level 3：改良/替代食譜

- 用 LLM + RAG 做「延伸能力」

- 自動尋找或生成替代版本食譜

冰箱有：

- 牛奶

目前缺少：
雞蛋

推薦

建議料理：布丁

→ 可改用吉利丁或
玉米粉作為凝固劑

n8n自動化流程

食材即將過期

n8n定期檢查

呼叫LLM

提醒：
牛奶將於2天後過期，
建議製作奶油濃湯或布丁。

Line通知使用者

產生提醒訊息

使用者查詢食譜

方法A. 輸入料理名稱

" 我想做布丁 "

→ 系統：

- RAG查「布丁食譜」
- 回傳步驟 + 所需食材

方法B. 根據現有食材查詢

" 我有牛奶可以做什麼？ "

→ 系統：

- 從 DB 讀食材
- RAG搜尋「牛奶相關食譜」
- LLM整理推薦

預期結果

● 使用者效益

- 不再忘記即將過期的食材
- 根據現有食材快速找到料理方式
- 根據缺少食材數量推薦最適合料理
- 降低重複購買與浪費

● 系統效益

- 自動化管理食材
- 提升搜尋準確率
- 整合多種AI技術



Demo成果展示

輸入：



食譜資料庫：
recipes.txt

目前架構包含：

圖片>>Qwen2-VL辨識>>Pseudo Query>>RAG搜尋>>Rerank排序
>>最佳料理>>Qwen補買建議

*本次 Demo 為簡化版本，因尚未整合 n8n 自動化流程，因此省略「辨識完成後寫入食材資料庫(DB)」步驟，改以圖片辨識結果直接進行 RAG 檢索與料理推薦。

輸出：

```
辨識結果： 小農鮮乳, 番茄  
標準化後： ['番茄', '牛奶']
```

```
=== Ranking ===
```

```
番茄炒蛋 缺少：1 ['雞蛋']
```

```
奶油濃湯 缺少：2 ['奶油', '洋蔥']
```

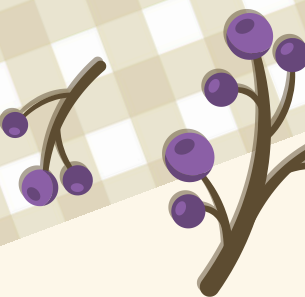
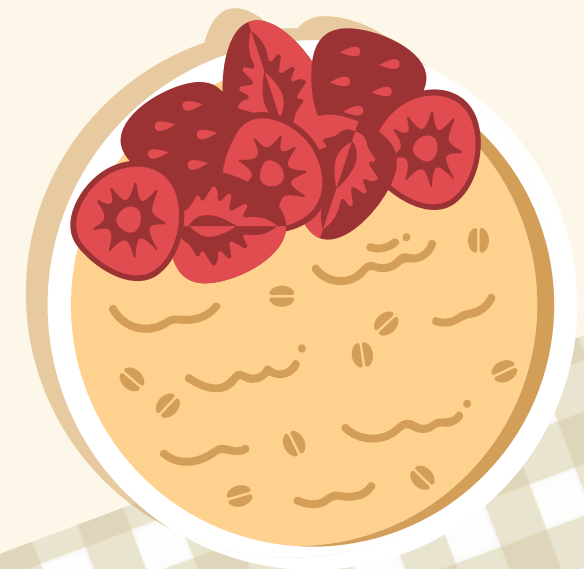
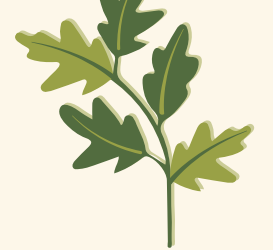
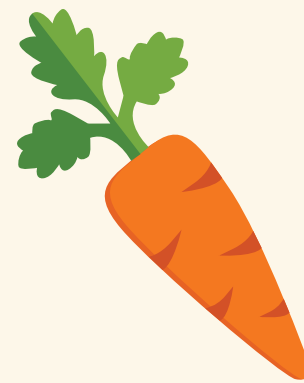
```
布丁 缺少：2 ['雞蛋', '糖']
```

🍽️ 最終推薦

最適合料理：番茄炒蛋

缺少食材：雞蛋

解決方法建議：建議您使用其他食材代替雞蛋，如豆腐、火腿等。



結論

本專案結合：

VLM

RAG

Pseudo Query

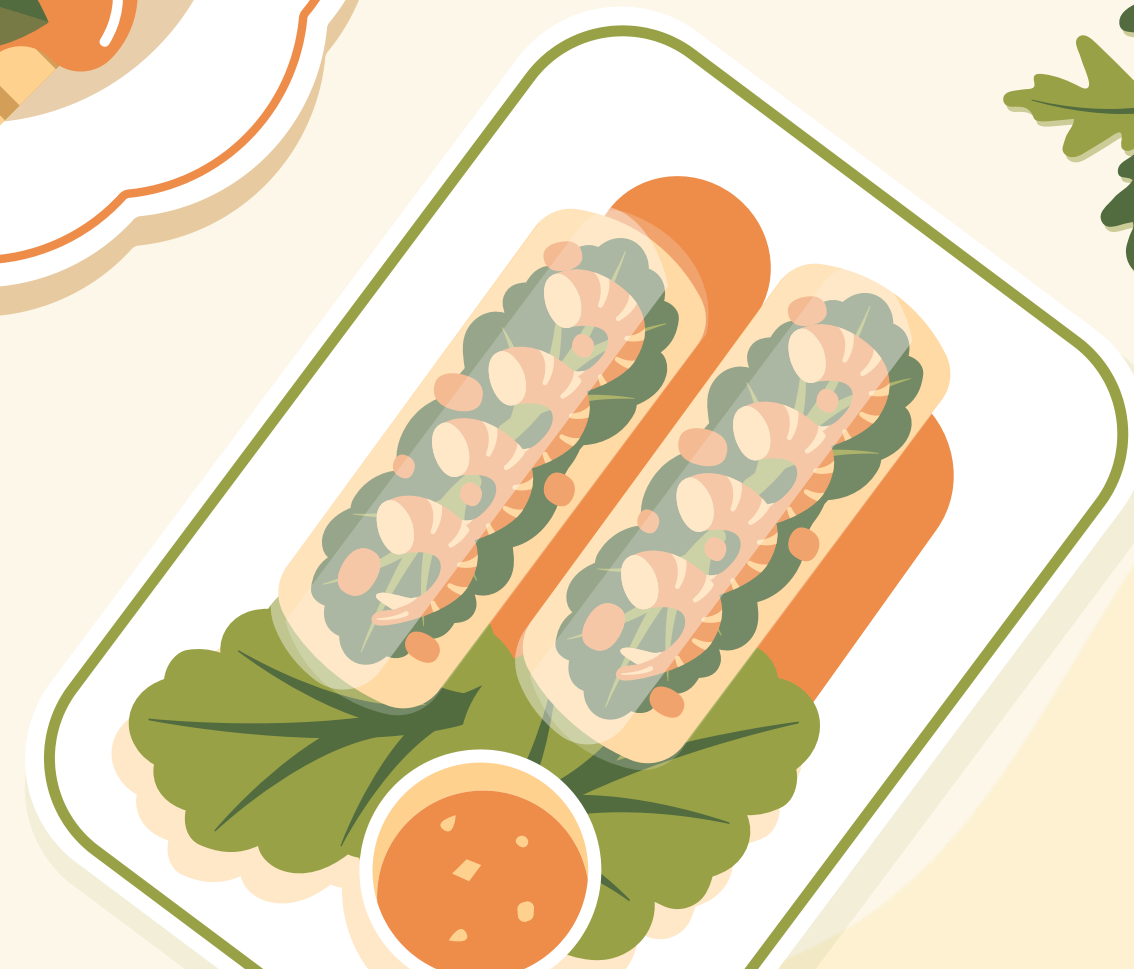
Rerank

LLM

n8n

打造智慧冰箱管理系統。

透過影像辨識、知識檢索與自動化流程，不僅能有效管理食材，也能提供個人化料理建議，達到減少浪費與提升生活便利性的目的。





Thank You

**Good Food For
Better Life**

